செய்முறை:

ஒவ்வொரு மண் மாதிரியிலிருந்தும் ஒரு மேசைக் கரண்டி அளவு மண்ணை எடுத்து வெவ்வேறு குடுவைகளில் 100 மி.லி. வாலை வடிநீரில் கரைக்க வேண்டும். கரைசலை நன்றாகக் கலக்கி, இடை நிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் அடியில் தங்குவதற்காகக் கரைசலை அரைமணி நேரம் வைக்க வேண்டும். வடிகட்டிய கரைசல்களை வெவ்வேறு சோதனைக் குழாய்களில் தனித்தனியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பரந்த வரம்பிலான pH தாள்களின் சிறிய துண்டுகளை ஒவ்வொரு கரைசலிலும் அமிழ்த்தி வைக்க வேண்டும். pH தாள்களில் ஏற்படும் நிறமாற்றத்தை pH தாள் புத்தகத்திலுள்ள வண்ண அளவீடுகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும். இது தோராய pH மதிப்பினைத் தருகிறது.

காண்பன:

பல்வேறு மண் மாதிரிகளின் pH மதிப்புகளை அட்டவணையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

வ.எண்.	மண் மாதிரிகள்	pH மதிப்பு
1		
2		
3		

அறிவன:

பல்வேறு வகையான மண் மாதிரிகளில் தாவரங்களின் வளர்ச்சியினை pH மதிப்பு நிர்ணயிக்கிறது என்பதை அறியலாம்.



படம் 21: பல்வேறு வகையான மண்ணின் ஹைட்ரஜன் அயனி (pH) செறிவினை அறிதல்

முன்னெச்சரிக்கை:

1. சோதனைக்கு முன் கண்ணாடிப் பொருட்களை முழுமையாகச் சுத்தம் செய்து உலர்த்த வேண்டும்.
2. வண்ணங்களை வண்ண அளவீடு ஒப்பீடு செய்வதற்கு முன் pH தாள்கள் உலர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
3. வண்ணங்களைச் சரியான முறையில் ஒப்பிட வேண்டும் மற்றும் pH அளவினைத் துல்லியமாக நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

சோதனை எண் 22: தோட்ட மண் மற்றும் சாலையோர மண் ஆகியவற்றின் நீர் தேக்குதிறன் அறிதல்

ஓரலகு மண்ணின் உலர் எடையின் புவியீர்ப்பு ஓட்டம் நிறுத்தப்படும் போது அது அதிகப்படியான தண்ணீரை தேக்க வைக்கும் தன்மைக்கு நீர் தேக்குத்திறன் அல்லது நிலத்தில் காணப்படும் மண்ணின் திறன் எனப்படும். நீர் தேக்குத் திறன் மண் துகள்களின் வகைகள் மற்றும் அதனிடையே காணப்படும் இடைவெளிகளைப் பொறுத்துப் பல்வேறு வகையான மண் வகைகளாக வேறுபடுகின்றன. பசளை மண் (loamy soil) மற்றும் களிமண்ணை விட மணல் மிகக் குறைவான நீர் தேக்குத் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

நோக்கம்:

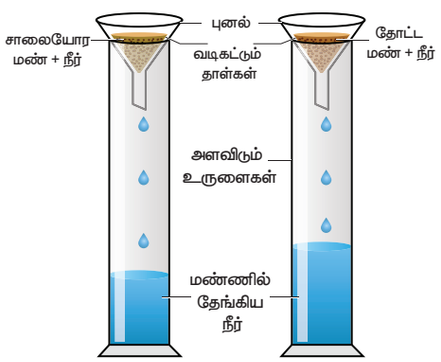
தோட்டமண் மற்றும் சாலையோர மண் ஆகிவற்றின் நீர் தேக்குத்திறனை அறிந்து கொள்ளுதல்.

தேவையானவை:

தோட்ட மண், சாலையோர மண், அளவிடும் உருளைகள், புனல், வடிகட்டும் தாள்கள், நீர் குடுவைகள், எடைக்கருவி, முதலியன.

செய்முறை:

இரண்டு புனல்களில் வடிகட்டும் தாள்களைப் பொருத்த வேண்டும். அவற்றை (அ) மற்றும் (ஆ) எனக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். புனல்களை அளவிடும் உருளையின் மீது வைக்க வேண்டும். 100 கிராம் உலர்ந்த, தோட்ட மற்றும் சாலையோர மண்மாதிரிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். தோட்ட மண் மற்றும் சாலையோர மண் ஆகியவற்றை (அ) மற்றும் (ஆ) எனக் குறிப்பிடப்பட்ட புனலில் இட வேண்டும். ஒவ்வொரு புனலிலும் 100 மி.லி. அளவு நீர் ஊற்ற வேண்டும். நீர் புனலிலிருந்து முழுமையாக வடிந்த பின் அளவிடும் உருளையில் காணப்படும் நீரின் அளவினைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.



படம் 22: மண்ணின் நீர் தேக்கும் திறன்

TN_GOVT_XII_BOTANY_PRACTICAL_MANUAL_TM_PAGES_301-328.indd 320 28/12/2022 13:18:41